

生成泛函与Dyson-Schwinger方程

目录

- 1.生成泛函
- 2.Dyson-Schwinger方程与Wald-Takahashi恒等式

一，生成泛函

1.基本生成泛函

作用量泛函可以由拉氏密度全时空积分得到：

$$S[\phi] = \int d^4x \mathcal{L}(\phi(x), \partial_\mu \phi(x))$$

其中， $\phi(x)$ 为场变量（如标量场、费米子场）， $\partial_\mu \phi$ 为场的时空导数， d^4x 为四维时空体积元。通过路径积分，我们可以得到路径下的配分函数

$$Z[J] = \int \mathcal{D}\phi e^{iS[\phi] + i \int d^4x \phi(x) J(x)}$$

此时，我们通过在指数加入与场对偶的外源，我们最终求解时，只需令 $J = 0$ ，此时得到与路径积分相同的结果。而我们将外源看作函数，就可以对外源操作，得到特定的结果：如，我们可以构造外源的泛函微商作用：

$$\frac{\delta}{\delta J(y)} Z[J] = \int \mathcal{D}\phi \phi(y) e^{iS[\phi] + i \int d^4x \phi(x) J(x)}$$

根据量子场论中心等式，我们对于任意可展开的 ϕ 的函数 $F(\phi)$ ，有：

$$\begin{aligned} \int \mathcal{D}\phi F(\phi) e^{iS[\phi] + i \int d^4x \phi(x) J(x)} &= \int \mathcal{D}\phi \sum \frac{f_n}{n!} \phi^n e^{iS[\phi] + i \int d^4x \phi(x) J(x)} \\ &= \int \mathcal{D}\phi \sum \frac{f_n}{n!} \frac{\delta^n}{i \delta J} e^{iS[\phi] + i \int d^4x \phi(x) J(x)} \\ &= F\left(\frac{\delta}{i \delta J}\right) Z[J] \end{aligned}$$

在这种情况下，我们的运算可以用泛函这种较为简洁的方法书写我们的式子。加入时序乘积后同样：

$$\begin{aligned}
Z[J] &= \langle 0, \infty | \mathcal{T} e^{\int d^4x \phi(x) J(x)} | 0, -\infty \rangle \\
G(\phi_1 \phi_2 \dots) &= \langle 0, \infty | \mathcal{T} \phi_1 \phi_2 \dots | 0, -\infty \rangle \\
&= \frac{\delta^n}{i \delta J_1 i \delta J_2 \dots} Z[J] \Big|_{J=0}
\end{aligned}$$

因此， $Z[J]$ 为自由n点关联函数的生成泛函。

2.连通图泛函

我们很多时候需要对真空图做一个减除，可以构造如下生成泛函：

$$W[J] = -i \ln Z[J]$$

注意到 $Z[0] = 1$

$$iW[J] = \ln Z[J] = (Z - 1) - \frac{1}{2}(Z - 1)^2 + \dots$$

对于n点格林函数，对其求泛函偏导，

$$\begin{aligned}
W[J] &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{i^{n-1}}{n!} \int dx_1 dx_2 \dots G_c^n(x_1, x_2, x_3 \dots) \\
\frac{\delta^n}{i \delta J_1 i \delta J_2 \dots} iW[J] \Big|_{J=0} &= G_n - \sum G_i G_{n-i} + \sum (-1)^k G_i G_j \dots G_{n-i-j-\dots-i_k} + \dots
\end{aligned}$$

后面的每一项为其中的可分图，通过取该函数的对数，我们得到了不可分的联通图。

这里我们也可以得到：对于1点关联函数，其是否联通的图是等价的，有：

$$\frac{\delta}{i \delta J(x)} iW[J] \Big|_{J=0} = \frac{\delta W[J]}{\delta J(x)} \Big|_{J=0} = \langle \phi(x) \rangle$$

3.有效势生成泛函

通过对W勒让德变换，我们可以定义第三个生成泛函：

$$\Gamma[\phi] = W[J_\phi] - \int d^4x J_\phi(x) \phi(x)$$

其中， J_ϕ 为“源流”，满足场的期望值定义： $\phi(x) = \langle \hat{\phi}(x) \rangle_J = \frac{\delta W[J]}{\delta J(x)} \Big|_{J=J_\phi}$

因此其满足微商关系：

$$\begin{aligned}
\delta \Gamma[\phi] &= \delta W[J_\phi] - \int dx \phi \delta J + J \delta \phi \\
&= - \int dx J \delta \phi \\
\frac{\delta \Gamma[\phi]}{\delta \phi(x)} &= -J(x)
\end{aligned}$$

计算该生成泛函的方法可以使用泛函微分换元法求解：

定义其关联函数为：

$$\left. \frac{\delta^n \Gamma[\phi]}{\delta \phi(x_1) \cdots \delta \phi(x_n)} \right|_{J=0} \equiv \Gamma(x_1, \dots, x_n)$$

上式为一点，得到外源；

2点；

$$\Gamma(x, y) = \frac{\delta^2 \Gamma[\phi]}{\delta \phi(x) \delta \phi(y)} = -\frac{\delta J(x)}{\delta \phi(y)} = -\left(\frac{\delta \phi(y)}{\delta J(x)}\right)^{-1} = iG^c(x, y)^{-1}$$

3点需要对以下函数做变分：

$$\int dz \frac{\delta^2 \Gamma[\phi]}{\delta \phi(y) \delta \phi(z)} \frac{\delta^2 W[J]}{\delta J(z) \delta J(w)} = -\delta(y - w)$$

$$\frac{\delta}{\delta J(u)} \delta(x - y) = 0$$

因此对左右变分J：

$$0 = \int dz dx \frac{\delta \phi(x)}{\delta J(u)} \frac{\delta^3 \Gamma[\phi]}{\delta \phi(x) \delta \phi(y) \delta \phi(z)} \frac{\delta^2 W[J]}{\delta J(z) \delta J(w)} + \int dz \frac{\delta^2 \Gamma[\phi]}{\delta \phi(y) \delta \phi(z)} \frac{\delta^3 W[J]}{\delta J(z) \delta J(w) \delta J(u)}$$

已知W的泛函微商，我们得到：

$$\int dz iG_c^{-1}(y, z)(-1)G_c(z, w, u) = - \int dx dz iG_c(x, u)\Gamma(x, y, z)iG_c(z, w)$$

$$G_c(u, v, w) = - \int dx dy dz G_c(x, u)G_c(y, v)i\Gamma(x, y, z)G_c(z, w)$$

这里可以看出，其3点函数为完全顶角。因此我们 归纳出递推关系：

n点1PI关联函数（对应n点1PI完全图）可通过低阶（2阶至n-1阶）1PI关联函数与传播子的组合递推，递推公式为：

$$\Gamma^{(n)}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{all\ combine} \frac{\delta^k W[J_\phi]}{\delta J(y_1) \cdots \delta J(y_k)} \cdot \prod_{i=1}^k \frac{\delta J(y_i)}{\delta \phi(x_{P_i})}$$

其中，拆分方式是将n个时空点 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 拆分为k个非空子集 $\{P_1, \dots, P_k\}$ ， P_i 对应第i个子集的时空点，且 $k \geq 1$ 。

二，Dyson-Schwinger方程与Wald-Takahashi恒等式

1.DSE

泛函替换规则

$F[\phi]$ 为 ϕ 的泛函时，做替换 $\phi \rightarrow -i\frac{\delta}{\delta J}$ ：

若 $F[\phi] = \frac{\partial^{k_1}}{\partial x_1^{\mu_1}} \phi(x_1) \cdots \frac{\partial^{k_n}}{\partial x_n^{\mu_n}} \phi(x_n)$ ， $G[J]$ 为J的泛函，则：

$$F[-i\frac{\delta}{\delta J}]G[J] = (-i)^n \frac{\partial^{k_1}}{\partial x_1^{\mu_1}} \frac{\delta}{\delta J(x_1)} \cdots \frac{\partial^{k_n}}{\partial x_n^{\mu_n}} \frac{\delta}{\delta J(x_n)} G[J]$$

主DSE推导

对配分函数做变分 $\phi \rightarrow \phi + \delta\phi$ ，由配分函数的规范不变性：

$$\int \mathcal{D}\phi \int dx \left(\frac{\delta S}{\delta \phi(x)} + J(x) \right) \delta\phi e^{iS+i\int J\phi} = 0$$

代入泛函替换规则，得到主Dyson-Schwinger方程：

$$\left(\frac{\delta S}{\delta \phi(x)} [-i\frac{\delta}{\delta J}] + J(x) \right) Z[J] = 0$$

变换到完全图：

$$\frac{\delta S}{\delta \phi(x)} [-i\frac{\delta}{\delta J}] W[J] + J(x) = 0$$

我们可以多次对上式求关于 J 的泛函微商

$$\frac{\delta}{\delta J(y)} \frac{\delta S}{\delta \phi(x)} [-i\frac{\delta}{\delta J}] W[J] + \delta(x-y) = 0$$

我们对 S 分解为自由项与相互作用项：

$$\begin{aligned} S &= S_0 + S_{int} \\ S_0 &= \frac{1}{2} \phi G^{-1} \phi \\ S'_{int} &= \Sigma \phi \end{aligned}$$

因此转变为：

$$-\int dz G^{-1}(x, z) G_c(z, y) - \int dz \Sigma(x, z) G_c(z, y) = -\delta(x-y)$$

因为上式可以看作可逆函数，我们做一个逆卷积：

$$G_c^{-1} = G^{-1} + \Sigma$$

这里我们可以联系

$$G_c^{-1}(x, y) = -i\Gamma(x, y)$$

我们注意到，下列式子的右侧对 J 微商为0

$$\begin{aligned} \frac{\delta}{\delta J(y)} \frac{\delta S}{\delta \phi(x)} [-i\frac{\delta}{\delta J}] W[J] &= -\delta(x-y) \\ \frac{\delta^n}{\delta J} \frac{\delta S}{\delta \phi(x)} [-i\frac{\delta}{\delta J}] W[J] &= 0 \end{aligned}$$

于是我们同样使用对推导 Γ^n 的方法，对全式求 J 的微商，最后可以得到：

Wald-Takahashi恒等式

对称性与守恒流

设场具有全局对称变换 $\phi(x) \rightarrow \phi(x) + \delta\phi(x)$ ，满足：

作用量不变： $\delta S[\phi] = 0$ ；

泛函积分测度不变： $\mathcal{D}\phi = \mathcal{D}\phi'$ 。

在这个情况下，我们可以诱导出李导数：

首先，我们形式化我们的研究对象：

对于基域 K 上函数 $\mathcal{L} : K^{m'} \rightarrow K$ ，定义作用量密度： $\mathcal{L}(x) := \mathcal{L}(\phi(x), \partial_1\phi, \dots, \partial_n\phi)$ ，一般简记作： $\mathcal{L}(\phi, \partial_\mu\phi)$

定义群同态：

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{R}^n)$ ，作用于坐标 x
 - $G : \mathbb{R} \rightarrow \text{Aut}(C(\mathbb{R}^n, K))$ ，作用于场 ϕ
- 记群元素对应的变换为 f_t, G_t ，构成单参李群。两个变换协同，保持作用量不变

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(\phi)(x)d^n x &= \mathcal{L}(G_t(\phi))(f_t(x))d^n f_t(x) \\ &= \mathcal{L}(G_t(\phi))(f_t(x)) \det\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) d^n x\end{aligned}$$

取无穷小变换：

$$f = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f_t - \mathbf{1}}{t} \in \text{End}(\mathbb{R}^n)$$

令 $\mathcal{F}_t = G_t(\phi) \circ f_t$ ，则无穷小场变换下的李导数为：

$$\mathcal{F} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\mathcal{F}_t - \mathbf{1}}{t} \in \text{End}(C(\mathbb{R}^n, K))$$

给定场 ϕ ， $\exists j^\mu \in \mathbb{R}^n$ （满足 $j^\mu = j^\mu(\phi(x))$ ），对任意变换函数 w ，有变换关系：

$$\phi'_t(x + tw(x))f(x) = \phi(x) + tw(x)\mathcal{F}(\phi)$$

对作用量 $S(\phi) = \int d^n x \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu\phi)$ 做变分，取极限：

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} (S(\phi'_t) - S(\phi)) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \left(\int d^n x [\mathcal{L}(\phi'_t(x)) - \mathcal{L}(\phi(x))] + \dots \right)$$

将 ϕ'_t 、 $\partial_\mu\phi'_t$ 、 $d^n x'$ 展开到 t 一阶：

$$\begin{aligned}
S(\phi'_t) &= \int d^n x \mathcal{L}(\phi'_t, \partial_\mu \phi'_t)(x) \\
&= \int d^n x' \left(\mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi)(x) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi}(\phi'_t(x) - \phi(x)) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)}((\partial_\mu \phi'_t)(x') - \partial_\mu \phi(x)) \right)
\end{aligned}$$

其中各量的一阶展开：

$$\begin{aligned}
d^n x' &= d^n x (1 + t \partial_\mu w f^\mu + t w \partial_\mu f^\mu) \\
\phi'_t(x) &= \phi(x) + t w \mathcal{F}(\phi) \\
(\partial_\mu \phi'_t)(x) &= \partial_\mu \phi(x) + t (\partial_\mu w \mathcal{F}(\phi) + w \partial_\mu \mathcal{F}(\phi) - \partial_\nu \phi (\partial_\mu w f^\nu + w \partial_\mu f^\nu))
\end{aligned}$$

代入后得到：

$$\begin{aligned}
&\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} (S(\phi'_t) - S(\phi)) \\
&= \int d^n x [w (\partial_\mu f^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \mathcal{F}(\phi) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\nu \phi)} (\partial_\nu \partial_\mu f^\nu - \partial_\mu \mathcal{F}(\phi)))]
\end{aligned}$$

上式的第一项为拉氏量的完全微分，因此为0。

定义

$$\begin{aligned}
j^\mu &= \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \partial_\nu \phi - \delta^\mu_\nu \mathcal{L} \right) f^\nu - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \mathcal{F}(\phi) \\
&- \int j^\mu(x) \partial_\mu w d^n x = \int w \partial_\mu j^\mu d^n x = 0
\end{aligned}$$

因此我们推导出了一个对称变换下的守恒流，满足 $\partial_\mu j^\mu = 0$

WTI证明

记 $X = \phi(x_1) \cdots \phi(x_n)$ (注意: 我们这里所有的场乘积都是时序乘积), 则

$$\langle X \rangle = \int [d\phi] X e^{-S(\phi)}$$

假设路径积分的测度 $[d\phi]$ 在变换

$$\phi'_t(x) = \phi(x) + t \omega(x) G(\phi)(x)$$

之下不变 (其中 t 为参数, ω 为任意“好的”函数), 则由 Noether 定理有在一阶近似下

$$\langle X \rangle = \int [d\phi'] X e^{-S(\phi')} = \int [d\phi] (X + \delta X) e^{-S(\phi) + t \int dx j^\mu \partial_\mu \omega}$$

其中

$$\delta X = t \sum_{i=1}^n \phi(x_1) \cdots \omega(x_i) G(\phi)(x_i) \cdots \phi(x_n).$$

因此比对 $\langle X \rangle$ 的两种表达可得

$$\langle \delta X \rangle = -t \int dx (\partial_\mu \omega) (\langle j^\mu X \rangle) = t \int dx \omega \partial_\mu \langle j^\mu X \rangle$$

注意到 δX 中

$$\omega(x_i)G(\phi)(x_i) = \int dx \delta(x - x_i) \omega(x) G(\phi)(x)$$

则由 ω 的任意性, 定理得证.

对守恒流 $j^\mu(x)$ (由诺特定理对应连续对称), 其泛函形式Ward恒等式为:

$$\partial_\mu \langle T j^\mu(x) \phi(x_1) \cdots \phi(x_n) \rangle = -i \sum_{k=1}^n \delta^4(x - x_k) \langle T \phi(x_1) \cdots \hat{\phi}(x_k) \cdots \phi(x_n) \rangle$$

当 $n = 0$ 时退化为量子守恒律: $\partial_\mu \langle j^\mu(x) \rangle = 0$ (无量子反常时成立)。